

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 三重大数学 2027 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

令和9年度学力検査問題（予想）

第2回 予想問題・前期日程

数 学

区分	出題範囲	対象学部
①	数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・C（またはⅠ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C）	教育学部・生物資源学部
②	数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C	医学部医学科・工学部
③	数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・C	人文学部法律経済学科・医学部看護学科

解答時間 120 分 | 満点 100 点 | 大問 3 題

注 意 事 項

- 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけない。
- 本書は1冊で数学①・②・③のすべてに対応している。自分の区分が解答すべき問題は、次ページの表で確かめること。
- 解答は、すべて別紙解答用紙のそれぞれの解答欄に記入すること。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- 数学公式集は配付されない。公式は自分で用意しておくこと。
- 自分の区分の対象外の問題も、追加演習として解いてよい。本書の解答・解説と採点基準は、全問について用意してある。

4 $x \geq 0$ において、曲線 $C: y = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$ を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) $\frac{dy}{dx}$ と、 $x > 0$ における $\frac{d^2y}{dx^2}$ を求め、 C の増減と凹凸を調べて概形をかけ。
- (2) C 上の原点 O から点 $\left(a, \frac{2}{3}a\sqrt{a}\right)$ ($a > 0$) までの曲線の長さ $L(a)$ を求めよ。また、 $L(3)$ の値を求めよ。
- (3) C , x 軸、および直線 $x = 3$ で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めよ。
- (4) C 上の点 $P\left(t, \frac{2}{3}t\sqrt{t}\right)$ ($t > 0$) に対し、線分 OP の長さを $\ell(t)$ とする。 $\lim_{t \rightarrow +0} \frac{L(t)}{\ell(t)}$ を求めよ。

5 次の 2 題のうち 1 題を選択して解答せよ。選択した問題番号を解答用紙の指定欄に記入すること。

5-1

数学 III を用いる問題

$0 \leq x \leq \pi$ において $f(x) = x + 2\cos x$ とし、曲線 $C: y = f(x)$ を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) $f(x)$ の増減と極値を調べよ。
- (2) $f''(x)$ を求め、 C の変曲点の座標を求めよ。また、 C , 直線 $y = x$, および 2 直線 $x = 0$, $x = \pi$ で囲まれた 2 つの図形の面積の和を求めよ。
- (3) C , x 軸、および 2 直線 $x = 0$, $x = \pi$ で囲まれた図形を、 x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めよ。

5-2

数学 II の範囲で解ける問題

2 つの放物線 $C_1: y = x^2$, $C_2: y = -(x-2)^2$ を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) C_1 上の点 (s, s^2) における接線と、 C_2 上の点 $(t, -(t-2)^2)$ における接線の方程式を、それぞれ求めよ。
- (2) C_1 と C_2 の両方に接する直線（共通接線）をすべて求めよ。
- (3) (2) で求めた共通接線 2 本と、放物線 C_1 で囲まれた図形の面積を求めよ。

6 放物線 $C: y = x^2$ と点 $A(1, 2)$ を考える。A を通る傾き m の直線を ℓ_m とする。以下の問いに答えよ。

- (1) ℓ_m と C は、 m の値によらず異なる 2 点で交わることを示せ。また、その 2 つの交点の x 座標を $\alpha < \beta$ とするとき、 $\beta - \alpha$ を m を用いて表せ。
- (2) ℓ_m と C で囲まれた図形の面積 $S(m)$ を m を用いて表せ。
- (3) m が実数全体を動くとき、 $S(m)$ の最小値と、そのときの m の値を求めよ。

4 媒介変数 t ($0 \leq t \leq 2\pi$) を用いて

$$x = \cos t, \quad y = \sin t (1 + \cos t)$$

と表される曲線を C とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}$ を求め、 $0 \leq t \leq \pi$ における x, y の増減を調べよ。
- (2) C は x 軸に関して対称であることを示せ。また、 C の概形をかけ。
- (3) C が囲む図形の面積を求めよ。
- (4) C が囲む図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ。

5 次の 2 題のうち 1 題を選択して解答せよ。選択した問題番号を解答用紙の指定欄に記入すること。

5-1

数学 III を用いる問題

$x > 0$ において $f(x) = \frac{e^x}{x}$ とし、曲線 $C: y = f(x)$ を考える。必要ならば $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x} = \infty$ を用いてよい。以下の問いに答えよ。

- (1) $f'(x), f''(x)$ を求め、 $f(x)$ の増減と極値、 C の凹凸を調べて、 C の概形をかけ。
- (2) k を正の定数とする。方程式 $e^x = kx$ の実数解の個数を、 k の値によって分類せよ。
- (3) すべての正の実数 x に対して $e^x \geq ex$ が成り立つことを示し、これを用いて e^π と π^e の大小を比較せよ。ただし、 e は自然対数の底、 π は円周率である。

5-2

数学 II の範囲で解ける問題

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ とし、曲線 $C: y = f(x)$ を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) C 上の点における接線の傾きの最小値と、そのときの接点の座標を求めよ。
- (2) m を実数とする。傾きが m の C の接線の本数を、 m の値によって分類せよ。
- (3) C 上の点 $(0, 2)$ における接線を ℓ とする。 ℓ と C で囲まれた図形の面積を求めよ。

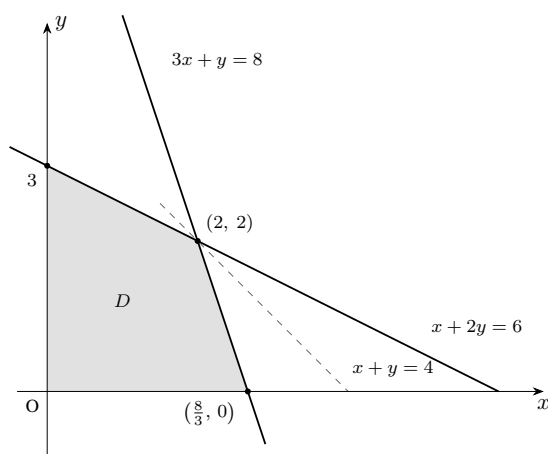
6 放物線 $C: y = x^2$ 上の異なる 2 点 $P(\alpha, \alpha^2), Q(\beta, \beta^2)$ ($\alpha < \beta$) を考える。線分 PQ と C で囲まれた図形の面積を S とする。以下の問いに答えよ。

- (1) S を α, β を用いて表せ。
- (2) $S = \frac{4}{3}$ を保ちながら P, Q が動くとき、線分 PQ の中点 M の軌跡を求めよ。
- (3) (2) のとき、線分 PQ の長さの最小値と、そのときの P, Q の座標を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 小問集合

対象：(1)～(4) は全区分共通／(5) は①・③／(6) は②



❶ (1) 境界の直線 $x + 2y = 6$ と $3x + y = 8$ の交点を求める。第 2 式から $y = 8 - 3x$ を第 1 式に入れて $x + 16 - 6x = 6$, $x = 2$, $y = 2$ である。よって D は、4 頂点

$$O(0, 0), \left(\frac{8}{3}, 0\right), (2, 2), (0, 3)$$

の凸四角形の周と内部 (図) である。 x 軸との交点は $3x + y = 8$ で $y = 0$ として $x = \frac{8}{3}$, y 軸との交点は $x + 2y = 6$ で $x = 0$ として $y = 3$ である。

$x + y = k$ とおくと、これは傾き -1 の直線で、 k が最大となるのは、この直線が D に触れながらできるだけ右上に来たときである。凸多角形上の 1 次式の最大値は頂点でとられるから、4 頂点での値 $0, \frac{8}{3}, 4, 3$ を比べて、最大値は

答: $x + y$ の最大値 $= 4$ ($(x, y) = (2, 2)$)

である。